OBJECT DETECTION (NESNE TESPİTİ) SUNUM RAPORU

Mehmet Erbıçakçı
2412705022
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1.Giriş

Konunun Tanımı :
Object Detection (Nesne Tespiti), bir görüntü veya video içerisinde bulunan nesnelerin hem konumunun (bounding box) hem de sınıfının (label) belirlenmesini amaçlayan bir bilgisayarlı görü problemidir. Bu problem, görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerinin birleşimiyle çözülmektedir. Modern yaklaşımlarda bu işlem, özellikle YOLO (You Only Look Once) gibi derin öğrenme tabanlı modeller kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Konunun Önemi :
Nesne tespiti günümüzde birçok kritik alanda kullanılmaktadır:

- Otonom araçlar (yaya ve araç tespiti)
- Güvenlik sistemleri (insan ve anormal durum tespiti)
- Sağlık (tıbbi görüntü analizi)
- Endüstriyel otomasyon

Bu nedenle hem hızlı hem de doğru çalışan sistemler geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Modern modeller, gerçek zamanlı (real-time) çalışabilmeleri sayesinde bu ihtiyacı karşılamaktadır.

2.Temel Kavramlar

YOLO (You Only Look Once)
YOLO, görüntüyü tek seferde işleyerek hem nesne sınıfını hem de konumunu tahmin eden bir nesne tespit modelidir. Görüntüyü grid'lere böler ve her hücreden tahmin üretir.

Bounding Box :
Bir nesnenin etrafını saran dikdörtgensel bölgedir.Modelin tahmin ederek çizdiği kutulardır. Genellikle şu parametrelerle ifade edilir:

- x, y → merkez koordinatları
- w → genişlik
- h → yükseklik

Intersection over Union (IoU) :
Modelin tahmin ettiği kutu ile gerçek kutunun örtüşme oranını ölçer.
IoU = Kesişim Alanı / Birleşim Alanı
IoU değeri 0 ile 1 arasında değişir. 1'e yakın olması yüksek doğruluk anlamına gelir.

Non-Max Suppression (NMS) :
Aynı nesneye ait birden fazla kutu tahmini olduğunda, en yüksek güven değerine sahip olanı seçip diğerlerini eleyen bir yöntemdir.

Anchor Box :
Farklı boyut ve oranlara sahip nesneleri daha iyi tespit edebilmek için kullanılan önceden tanımlı referans kutulardır. Model bu kutular üzerinden düzeltme yaparak nihai tahmini oluşturur.

Precision ve Recall :

- Precision: Doğru tahmin oranı
- Recall: Bulunan gerçek nesne oranı

Precision = TP / TP + FP

Recall = TP / TP + FN

mAP (mean Average Precision) :

Tüm sınıflar için hesaplanan Average Precision (AP) değerlerinin ortalamasıdır ve model performansını genel olarak ölçer.

3. YÖNTEM / MODEL AÇIKLAMASI

YOLO Modelinin Çalışma Mantığı

YOLO modeli aşağıdaki adımlarla çalışır:

Adım 1: Görüntünün Grid'e Bölünmesi

Giriş görüntüsü SxS boyutunda grid'lere bölünür. Her grid hücresi, nesne varlığını tahmin etmekten sorumludur.

Adım 2: Feature Extraction

CNN (Convolutional Neural Network) kullanılarak görüntüden özellikler çıkarılır.
Bu aşamada kenarlar, dokular ve şekiller öğrenilir.

Adım 2: Feature Extraction

CNN (Convolutional Neural Network) kullanılarak görüntüden özellikler çıkarılır.
Bu aşamada kenarlar, dokular ve şekiller öğrenilir.

Adım 3: Bounding Box Tahmini

Her grid hücresi, birden fazla bounding box tahmini yapar. Bu tahminler:

- konum (x, y)
- boyut (w, h)
- confidence score

içerir.

Adım 4: Anchor Box Kullanımı

Model, farklı nesne türlerini daha iyi öğrenmek için anchor box'ları referans alarak tahminlerini oluşturur.

Adım 5: IoU Hesaplama

Tahmin edilen kutular ile gerçek kutular karşılaştırılarak IoU değeri hesaplanır.

Adım 6: Non-Max Suppression (NMS)

Aynı nesneye ait fazla kutular elenir ve en iyi tahmin seçilir.

Adım 7: Final Çıktı

Her nesne için tek bir bounding box ve sınıf etiketi elde edilir.

4. UYGULAMA ALANLARI

Nesne tespiti birçok alanda kullanılmaktadır:

- Otonom sürüş sistemleri
- Güvenlik ve izleme sistemleri
- Tıbbi görüntüleme
- Endüstriyel kalite kontrol
- Mobil uygulamalar (yüz tanıma, AR)

5. YAPILAN MİNİ PROJE AÇIKLAMASI

Proje Tanımı

Bu projede YOLO modeli kullanılarak görüntü üzerinde nesne tespiti gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan Veri Seti

COCO veya **benzeri hazır veri seti** kullanılmıştır. Farklı nesne sınıflarını içermektedir.

Kullanılan Yöntem

YOLO modeli tercih edilmiştir.
IoU ve **NMS** kullanılarak sonuçlar optimize edilmiştir.

Kullanılan Kodlama

Python dili kullanılmıştır.
OpenCV ve **PyTorch/TensorFlow** kütüphanelerinden yararlanılmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar

Model nesneleri başarılı şekilde tespit etmiştir.
Aynı nesneye ait fazla kutular **NMS** ile elenmiştir.
mAP değeri ile performans değerlendirilmiştir.

6. SONUÇ

Bu çalışmada nesne tespiti probleminin modern yaklaşımlar ile nasıl çözüldüğü incelenmiştir.
YOLO modeli sayesinde hem hızlı hem de doğru sonuçlar elde edilmiştir.
Öğrenilenler:
IoU'nun doğruluk ölçmede önemi
NMS'in gereksiz kutuları temizlemesi
Anchor box'ların öğrenmeyi kolaylaştırması
mAP'in model performansını değerlendirmedeki rolü

7. KAYNAKÇA

[1] J. Redmon et al., "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," CVPR, 2016.
[2] J. Redmon and A. Farhadi, "YOLOv3: An Incremental Improvement," 2018.
[3] T.-Y. Lin et al., "Microsoft COCO: Common Objects in Context," ECCV, 2014.
[4] A. Rosebrock, "Deep Learning for Computer Vision," PyImageSearch, 2020.